



**X Workshop de
Engenharia**
FHO | Fundação Hermínio Ometto

FHO

FUNDAÇÃO
HERMÍNIO OMETTO



SISTEMA EMBARCADO DE DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM INTEGRAÇÃO A PAINEL ELÉTRICO CCM CLP

Danilo Henrique Muller / Rafael Alexandre Lima Franchini

Orientador: Maurício Acconcia Dias



SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

- Introdução
- Problema e Motivação
- Objetivos
- Metodologia
- Protótipo
- Resultados
- Conclusão

Cenário Atual

O aumento de incêndios industriais por falhas elétricas exige soluções de detecção precoce. Com intenção de reduzir os riscos da situação atual. Onde as principais causas são:

- Falhas Elétricas.
- Aquecimento.
- Gases inflamáveis.

Que são de extrema importância a detecção em estágio inicial.



PROBLEMA E MOTIVAÇÃO

- Caso real de incêndio em painel elétrico
- Substituição inadequada de componentes
- Aquecimento e falha no sistema
- Necessidade de solução preventiva





PROBLEMA E MOTIVAÇÃO





OBJETIVOS

Geral: Desenvolver um sistema embarcado de baixo custo com Arduino Nano para detecção automática e integração industrial.

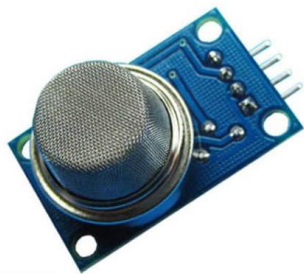
Hardware: Projetar circuito eletrônico com sensores de gás, temperatura e chama.

Software: Implementar lógica de redundância para evitar falsos alarmes.

Integração: Feedback de sinais com CLP e sinalização local 24V.

METODOLOGIA

SENSORES DE MONITORAMENTO



MQ-2: Detecção de gases inflamáveis (GLP, metano, butano) via variação de resistência semicondutor



BMP280: Medição de temperatura de alta precisão via protocolo I2C para identificar sobrecargas térmicas.



IR Flame: Sensor infravermelho de resposta instantânea para detecção direta de princípios de incêndio.

FUNCIONAMENTO:

- Leitura contínua dos sensores
- Comparação com limites definidos
- Lógica de decisão: mínimo 2 sensores ativos
- Acionamento automático do sistema

O sistema utiliza o microcontrolador ATmega328 (Arduino Nano) como núcleo de processamento. A alimentação de 24VDC industrial é convertida para 5V para os componentes lógicos.

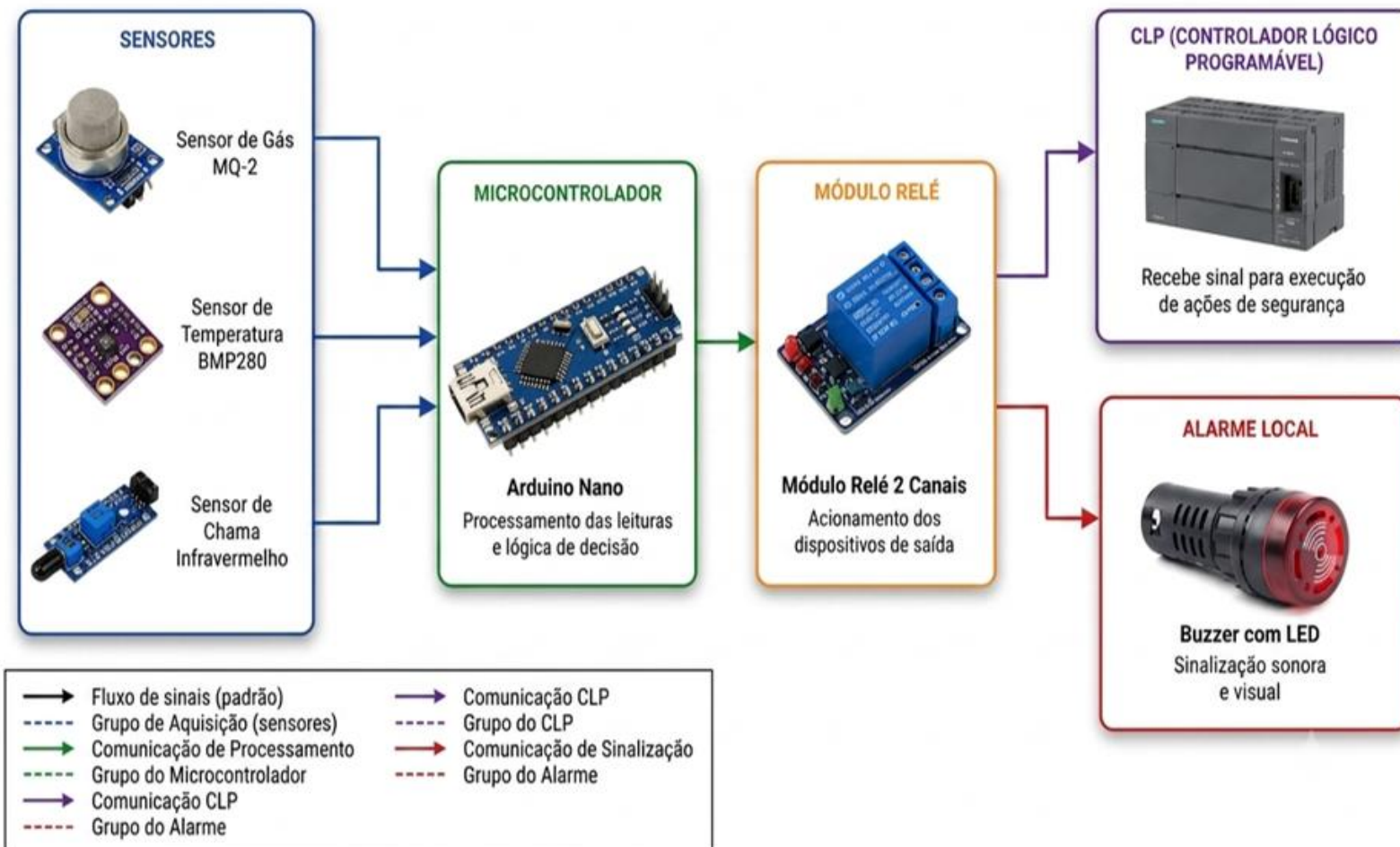
Saídas:

Relé 1: Sinal para o CLP (Lógica de segurança).

Relé 2: Alarme sonoro e visual local.



METODOLOGIA



Montagem e Interface

O sistema foi montado em uma caixa termoplástica de sobrepor, contendo identificação clara dos sensores e dispositivos de sinalização visual (LED vermelho) e sonora integrados à tampa.

A arquitetura compacta permite a instalação direta em placas de montagem de painéis elétricos industriais.



RESULTADOS

DESEMPENHO E VELOCIDADE

< 2s

Tempo de Resposta

Eficiência em Tempo Real

O sistema processa as leituras e aciona as saídas de segurança em menos de dois segundos, garantindo a mitigação de danos antes da propagação do fogo em painéis CCM.

RESULTADOS

Tempo de resposta do sistema

Cenário Simulado	Sensores Ativados	Deteccção Final	Tempo Resposta
Chama Isolada	IR Fogo	Não	---
Gás + Temperatura	MQ-2 + BMP280	Sim	~1.8 s
Gás + Chama	MQ-2 + IR Fogo	Sim	~1.5 s
Chama + Temperatura	IR + BMP280	Sim	~1.2 s

RESULTADOS

Custo:

O sistema apresenta custo aproximado de R\$ 175, sendo significativamente inferior a soluções industriais comerciais.

Item	Custo (R\$)
Sensores	45,00
Arduino Nano	35,00
Relé + Conversor	35,00
Alarme sonoro	15,00
Fonte 24 V	15,00
Estrutura	30,00
Total	175,00



CONCLUSÃO

- Sistema apresentou funcionamento estável e alta confiabilidade
- Capaz de detectar múltiplas variáveis associadas a incêndios
- Lógica de redundância reduziu significativamente falsos alarmes
- Solução de baixo custo com potencial de aplicação em ambientes industriais e residenciais

TRABALHOS FUTUROS

- Integração com sistemas IoT para monitoramento remoto em tempo real
- Utilização de sensores industriais de maior precisão e robustez
- Implementação de algoritmos mais avançados para análise e tomada de decisão
- Expansão do sistema para integração com redes industriais e supervisórios

REFERÊNCIAS

ARDUINO. **Arduino Nano Documentation**. Disponível em:
<https://docs.arduino.cc/hardware/nano>. Acesso em: junho 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17240: **Sistemas de detecção e alarme de incêndio** – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: **Instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BOSCH SENSORTec. BMP280 **Digital Pressure Sensor – Datasheet**. Disponível em: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf>. Acesso em: junho 2026.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-10: **Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-10-nr-10>> Acesso em: junho 2026.

INSTITUTO SPRINKLER BRASIL. **Estatísticas de incêndios no Brasil**. Disponível em: <<https://www.sprinklerbrasil.org.br>> Acesso em: junho 2026.

SIEMENS. **Controladores Lógicos Programáveis (CLP)**. Disponível em: <<https://www.siemens.com/plc>> Acesso em: junho 2026.

WINSEN. **MQ-2 Semiconductor Sensor for Smoke and Flammable Gas**. Disponível em: <<https://www.winsen-sensor.com/product/mq-2.html>> Acesso em: junho 2026.

FHO

FUNDAÇÃO
HERMÍNIO OMETTO



X Workshop de
Engenharia
FHO | Fundação Hermínio Ometto

Obrigado(a)!

Danilo Henrique Muller / Rafael Alexandre Lima Franchini



danilomuller10@alunos.fho.edu.br / rafael109179@alunos.fho.edu.br